

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός 4.1.1

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο σημείο c αν ικανοποιούνται οι εξής τρεις συνθήκες:

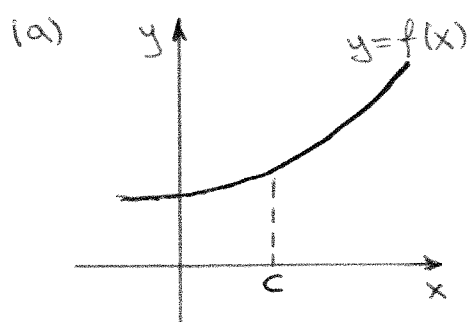
- (a) Η $f(x)$ είναι ορισμένη στο c
- (b) Το όριο $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ υπάρχει, και
- (γ) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

Αν έστω και μία από τις συνθήκες αυτές δεν ικανοποιείται, λέμε ότι η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο σημείο c . Το c καλείται τότε σημείο ασυνέχειας της $f(x)$.

Αν η $f(x)$ είναι συνεχής $\forall x \in (a, b)$ τότε λέμε ότι η $f(x)$ είναι συνεχής στο (a, b) .

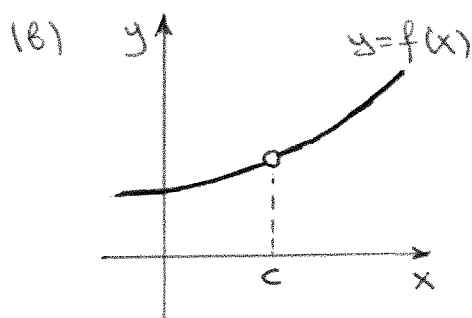
Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής σε κάθε $x \in \mathbb{R}$ τότε λέμε ότι η $f(x)$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ ή απλώς συνεχής συνάρτηση.

Γραφικά παραδείγματα

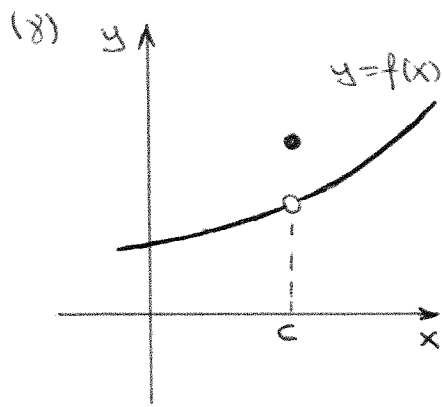


Η $f(x)$ είναι συνεχής στο c

$$\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \right)$$

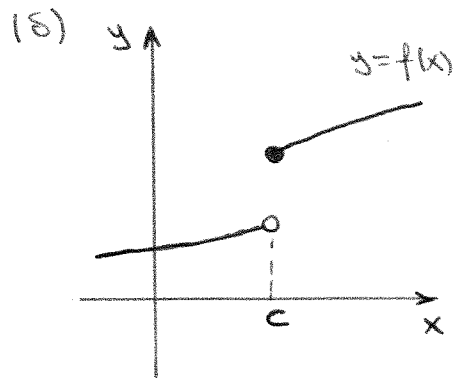


Η $f(x)$ δεν είναι ορισμένη στο c
 $\Rightarrow$ η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο c



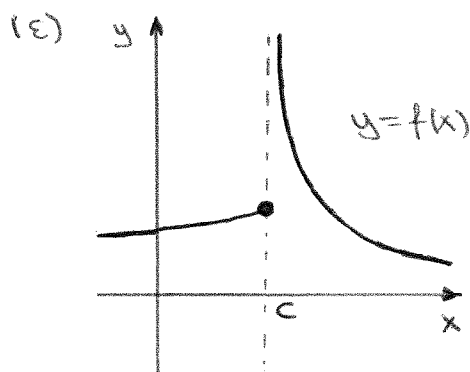
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c) \Rightarrow$$

η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο c .



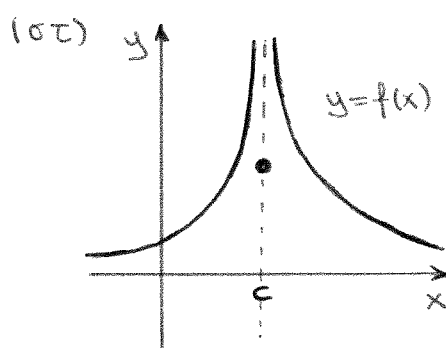
$$\nexists \text{ το } \lim_{x \rightarrow c} f(x) \Rightarrow$$

η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο c .



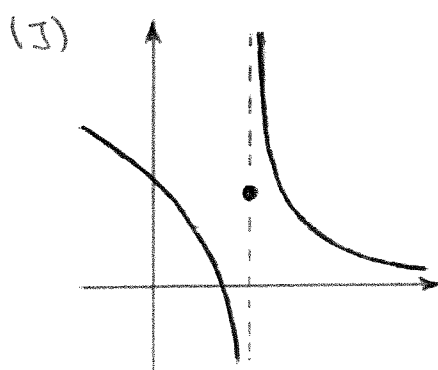
$$\nexists \text{ το } \lim_{x \rightarrow c} f(x) \Rightarrow$$

η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο c .



$$\nexists \text{ το } \lim_{x \rightarrow c} f(x) \Rightarrow$$

η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο c .



$$\nexists \text{ το } \lim_{x \rightarrow c} f(x) \Rightarrow$$

η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο c .

Πλευρική συνέχειαΟρισμός 4.1.2

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι δεξιά συνεχής στο σημείο c αν ικανοποιούνται οι εξής τρεις συνθήκες:

(α) Η $f(x)$ είναι ορισμένη στο c

(β) Το όριο $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ υπάρχει, και

$$(γ) \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$$

Ορισμός 4.1.3

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι αριστερά συνεχής στο σημείο c αν ικανοποιούνται οι εξής τρεις συνθήκες:

(α) Η $f(x)$ είναι ορισμένη στο c

(β) Το όριο $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ υπάρχει, και

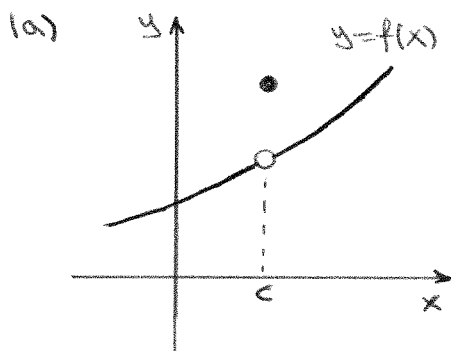
$$(γ) \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$$

Θα λέμε ότι η $f(x)$ είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, b]$ αν ισχύουν τα εξής:

(α) η $f(x)$ είναι συνεχής στο (a, b)

(β) η $f(x)$ είναι δεξιά συνεχής στο a

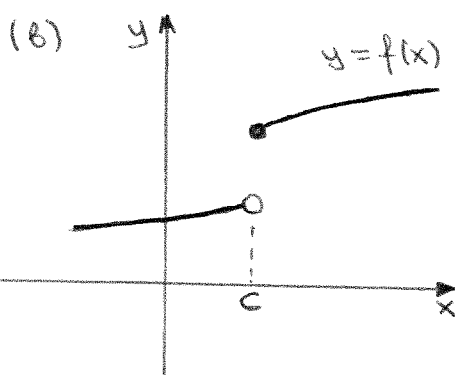
(γ) η $f(x)$ είναι αριστερά συνεχής στο b .

Παράδειγμα 1

Η $f(x)$ δεν είναι δεξιά ούτε αριστερά συνεχής στο c επειδή

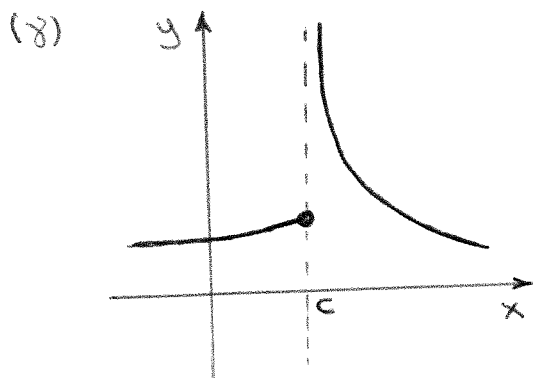
$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \neq f(c) \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \neq f(c)$$



Η $f(x)$ είναι δεξιά συνεχής στο c επειδή

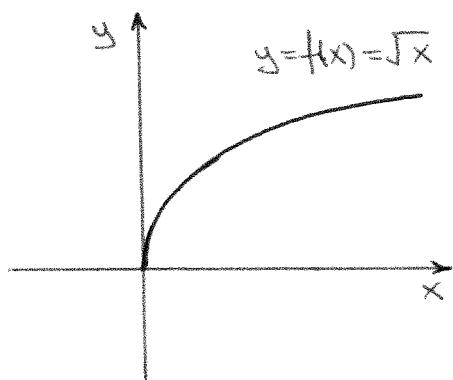
$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$$



Η $f(x)$ είναι αριστερά συνεχής στο c επειδή

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$$

Παράδειγμα 2



Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ η οποία, ως γνωστό, έχει πεδίο ορισμού το $[0, +\infty)$.

Επειδή για $c \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = \sqrt{c} = f(c)$$

η $f(x)$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$.

Εξετάζουμε τώρα κατά πόσο η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι δεξιά συνεχής στο 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = f(0) \quad \text{Συνεπώς η } f(x) \text{ είναι δεξιά}$$

συνεχής στο 0.

Συνοψίζοντας, χέμε ότι η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$.

Παρατήρηση

Από τους ορισμούς συμπεραίνουμε ότι μια συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο σημείο c , αν και μόνο αν είναι αριστερά και δεξιά συνεχής στο σημείο c .

Διακρίνουμε δυο είδη ασυνεχειών :

- 1) Ασυνέχειες πρώτου είδους ή απλές ασυνέχειες
- 2) Ασυνέχειες δεύτερου είδους ή ουσιώδεις ασυνέχειες

Ασυνέχειες πρώτου είδους

Όταν η συνάρτηση $f(x)$ παρουσιάζει ασυνέχεια στο σημείο c αλλά υπάρχουν τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

τότε η ασυνέχεια ονομάζεται πρώτου είδους ή απλή ασυνέχεια.

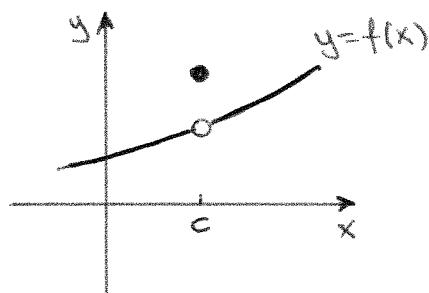
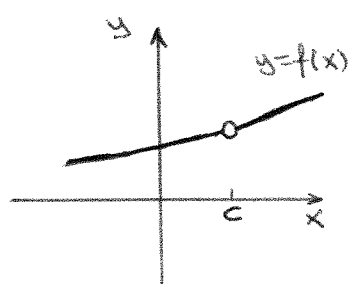
Οι ασυνέχειες πρώτου είδους κατατάσσονται ως εξής:

1α) Αν είναι

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

τότε η ασυνέχεια ονομάζεται διορθώσιμη ή αναιρέσιμη,

π.χ.,



Για να άρουμε την ασυνέχεια, θέτουμε απλώς

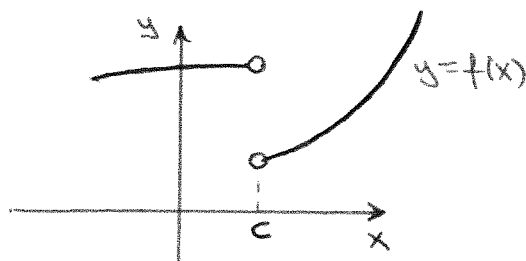
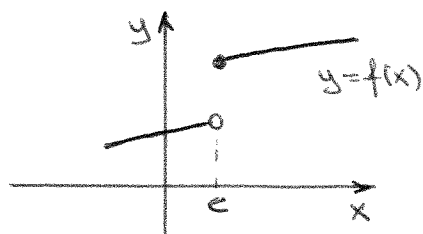
$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x).$$

1β) Αν είναι

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

τότε λέμε ότι η συνάρτηση $f(x)$ παρουσιάζει στο σημείο c πεπερασμένο πήδημα με μήκος

$$|\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)|, \text{ π.χ.}$$



Ασυνέχειες δεύτερου είδους

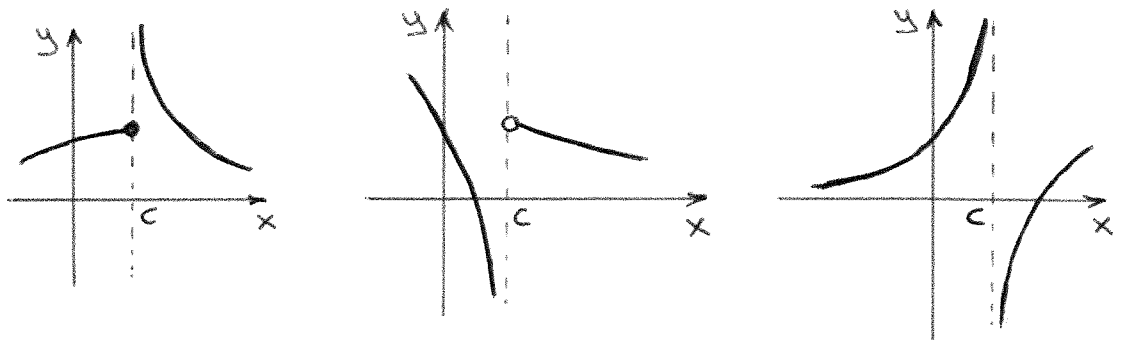
Όταν η συνάρτηση $f(x)$ παρουσιάζει ασυνέχεια στο σημείο c και ένα τουλάχιστο από τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

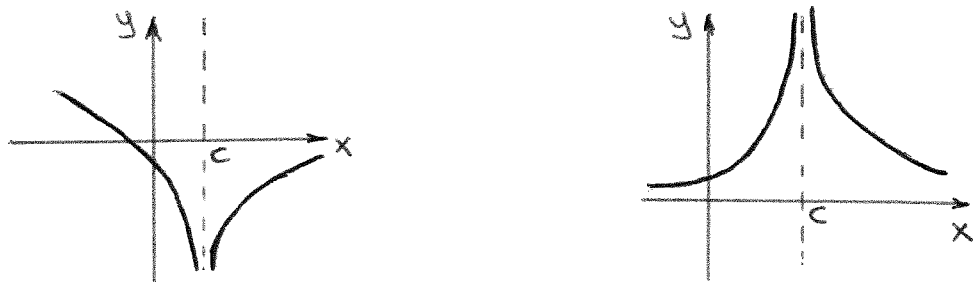
δεν υπάρχει, τότε η ασυνέχεια ονομάζεται δεύτερου είδους ή ουσιώδης ασυνέχεια.

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(α) Η συνάρτηση $f(x)$ παρουσιάζει στο σημείο c άπειρο πηδύμα, π.χ.



(β) Η $f(x)$ απειρίζεται αρνητικά ή θετικά στο σημείο c , π.χ.



Παράδειγμα 1

Η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

δεν ορίζεται στο $x=0$ και, συνεπώς, είναι ασυνεχής στο σημείο αυτό. Η ασυνέχεια αυτή είναι αναρρέσιμη επειδή υπάρχει το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Η ασυνέχεια αίρεται αν θέσουμε

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Παράδειγμα 2

Η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

δεν ορίζεται στο $x=2$ και, συνεπώς, είναι ασυνεχής στο σημείο αυτό. Η ασυνέχεια αυτή είναι αναίρεστη επειδή υπάρχει το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

Η ασυνέχεια αίρεται αν θέσουμε

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

4.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ

Θεώρημα 4.3.1

- (α) Τα πολυώνυμα είναι συνεχείς συναρτήσεις.
 (β) Οι συναρτήσεις $\sin x$ και $\cos x$ είναι συνεχείς.
 (γ) Μία ρητή συνάρτηση είναι ασυνεχής μόνο στα σημεία όπου μηδενίζεται ο παρονομαστής.

Θεώρημα 4.3.2

Αν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς στο σημείο c τότε:

- (α) Οι $(f+g)(x)$, $(f-g)(x)$ και $(f \cdot g)(x)$ είναι συνεχείς στο σημείο c .
 (β) Αν $g(c) \neq 0$ τότε και η $(f/g)(x)$ είναι συνεχής στο c .
 Αν όμως $g(c) = 0$ τότε η $(f/g)(x)$ είναι ασυνεχής στο σημείο αυτό.

Παράδειγμα 1 Να εξεταστούν ως προς τη συνέχεια οι συναρτήσεις:

(α) $f(x) = x^3 - 2x + 1$

(β) $f(x) = \frac{x(x-2)}{x^2+1}$

(γ) $f(x) = \frac{x^2}{x^2-5x+6}$

(δ) $f(x) = \frac{x^3+1}{2-x} + \frac{x+1}{x(x-1)}$

(ε) $f(x) = \frac{1}{1-2\cos x}$

(στ) $f(x) = \tan x$

(ζ) $f(x) = \sec x$

(η) $f(x) = \sin x + \cos x$

(α) Η $f(x) = x^3 - 2x + 1$ είναι συνεχής (πολυώνυμο)

(β) Η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{x(x-2)}{x^2+1}$ είναι συνεχής (ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται σε κανένα σημείο).

(8) Η $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x^2}{(x-2)(x-3)}$ έχει δύο σημεία ασυνέχειας, τα $x=2$ και $x=3$.

(8) Η $f(x) = \frac{x^3+1}{2-x} + \frac{x+1}{x(x-1)}$ είναι παντού συνεχής εξαιρουμένων των σημείων $x=2$, $x=0$ και $x=1$.

(ε) Η $f(x) = \frac{1}{1-2\cos x}$ είναι ασυνεχής στα σημεία

όπου μηδενίζεται ο παρονομαστής:

$$1 - 2\cos x = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{3}, \pm \frac{5\pi}{3}, \dots$$

(στ) Η $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ είναι ασυνεχής στα σημεία όπου μηδενίζεται ο παρονομαστής:

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$$

(j) Η $f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ είναι ασυνεχής στα σημεία

$$\text{όπου } \cos x = 0 : x = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$$

(n) Η $f(x) = \sin x + \cos x$ είναι συνεχής.

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί η τιμή του K για την οποία η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} Kx^2, & x \leq 2 \\ 2x + K, & x > 2 \end{cases}$$

είναι συνεχής στο $x=2$.

Η $f(x)$ είναι συνεχής στο $x=2$ αν ισχύει

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Για να υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ πρέπει τα πλευρικά όρια της $f(x)$ στο $x=2$ να είναι ίσα:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (Kx^2) = 4K \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + K) = 4 + K \end{aligned} \right\} \Rightarrow 4K = 4 + K \Rightarrow K = \frac{4}{3}$$

$$\text{Επαλήθευση: } f(2) = K \cdot 2^2 = \frac{16}{3} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

Θεώρημα 4.3.3

(α) Αν η συνάρτηση g είναι συνεχής στο σημείο c και η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο $g(c)$, τότε και η σύνθεσή τους $f \circ g$ είναι συνεχής στο c .

(β) Εστω ότι το "lim" συμβολίζει οποιοδήποτε από τα $\lim_{x \rightarrow c}$, $\lim_{x \rightarrow c^-}$, $\lim_{x \rightarrow c^+}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

Αν είναι $\lim g(x) = L$

και η f είναι συνεχής στο L , τότε

$$\boxed{\lim f(g(x)) = f(\lim g(x)) = f(L)}$$

Λόγω της τελευταίας ιδιότητας, λέμε ότι οι συνεχείς συναρτήσεις αντιμετατίθενται με τα όρια.

Παραδείγματα

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + x + 3} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x + 3)} = \sqrt{2^2 + 2 + 3} = \sqrt{9} = 3$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} |x + \sin x| = \left| \lim_{x \rightarrow 1} (x + \sin x) \right| = |1 + \sin 1| = 1 + \sin 1$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi x - 1}{6x + 3}\right) = \sin\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi x - 1}{6x + 3}\right)\right] = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right) = \cos\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)\right] = \cos 0 = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \pi} \sin\left(\frac{x^2}{\pi + x}\right) = \sin\left[\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{x^2}{\pi + x}\right)\right] = \sin\left(\frac{\pi^2}{\pi + \pi}\right) = 1$$

Κλείνουμε αυτή την παράγραφο με ένα εναλλακτικό ορισμό για τη συνέχεια συνάρτησης.

Ορισμός 4.3.1

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο σημείο c αν ικανοποιούνται οι εξής τρεις συνθήκες:

1α) Η $f(x)$ είναι ορισμένη στο c

1β) Το όριο $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$ υπάρχει, και

1γ) $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) = f(c)$

Παράδειγμα

Θα δείξουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι συνεχής. Βάσει του ορισμού 4.3.1 αρκεί να δείξουμε ότι

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sin(c+h) = \sin c.$$

Εχουμε για το όριο:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sin(c+h) = \lim_{h \rightarrow 0} (\sin c \cosh + \cos c \sinh)$$

$$= \sin c \lim_{h \rightarrow 0} \cosh + \cos c \lim_{h \rightarrow 0} \sinh$$

$$= \sin c \cdot 1 + \cos c \cdot 0 = \sin c$$

$\Rightarrow$ η $f(x) = \sin x$ είναι συνεχής.

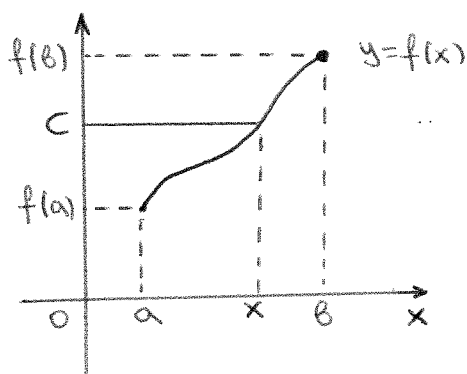
4.4 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Θεώρημα 4.4.1 (Ενδιάμεσης τιμής ή Bolzano)

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$ και $f(a) \neq f(b)$, τότε για κάθε c μεταξύ των $f(a)$ και $f(b)$ υπάρχει ένα τουλάχιστο $x \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$f(x) = c$$

Γεωμετρική ερμηνεία

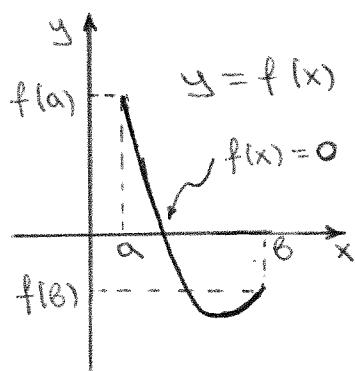


Θεωρούμε το διάγραμμα συνάρτησης $f(x)$. Η $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$ και $f(a) \neq f(b)$.

Αν το c είναι μεταξύ των $f(a)$ και $f(b)$, η οριζόντια ευθεία $y=c$ τέμνει το διάγραμμα της $y=f(x)$ σε ένα τουλάχιστο σημείο $x \in (a, b)$.

Με απλά λόγια, αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$, τότε παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ των $f(a)$ και $f(b)$ καθώς το x πάει από το a στο b .

Ας θεωρήσουμε τώρα την ειδική περίπτωση στην οποία οι $f(a), f(b)$ είναι ετερόσημες.



Είναι προφανές ότι ο $c=0$ βρίσκεται μεταξύ των $f(a)$ και $f(b)$.

Τότε, βάσει του θεωρήματος της ενδιάμεσης τιμής, υπάρχει ένα τουλάχιστο $x \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f(x) = 0$.

Με διαφορετικά λόγια, υπάρχει μια τουλάχιστο λύση της εξίσωσης στο (a, b) .

Θεώρημα 4.4.2

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$ και οι $f(a), f(b)$ είναι ετερόσημες, τότε υπάρχει μια τουλάχιστο λύση της εξίσωσης $f(x)=0$ στο (a, b)

Ερώτηση: Αν οι $f(a), f(b)$ είναι ετερόσημες, είναι δυνατό να υπάρχουν δυο λύσεις της $f(x)=0$ στο (a,b) ;

Παράδειγμα 1 Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$3x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 10x - 3 = 0$$

έχει μια τουλάχιστο λύση στο $(0,1)$.

Εστω $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 10x - 3$

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = -3 \\ f(1) = 3 + 2 - 4 + 10 - 3 = 8 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{οι } f(0), f(1) \\ \text{είναι ετερόσημες..} \end{array}$$

Βάσει του θεωρήματος 4.4.2, η $f(x)=0$ έχει μια τουλάχιστο λύση στο $(0,1)$.

Παράδειγμα 2 Δείξτε ότι η εξίσωση

$$x = \cos x$$

έχει μια τουλάχιστο λύση στο $(0, \frac{\pi}{2})$.

Εστω $f(x) = x - \cos x$

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = -1 \\ f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{οι } f(0), f(\frac{\pi}{2}) \\ \text{είναι ετερόσημες.} \end{array}$$

Βάσει του θεωρήματος 4.4.2, η

$$f(x) = x - \cos x = 0$$

έχει μια τουλάχιστο λύση στο $(0, \frac{\pi}{2})$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4^{ου} ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

4.1 Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των παρακάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = x^2 - 2x + 3$

(β) $f(x) = (x-5)^{17}$

(γ) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

(δ) $f(x) = \frac{x}{|x|-3}$

(ε) $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-16}$

(στ) $f(x) = \frac{3x+1}{x^2+7x-2}$

(ζ) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$

(η) $f(x) = \frac{5}{x} + \frac{2x}{x+4}$

4.2 Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των συναρτήσεων

(α) $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x \leq 4 \\ 7 + \frac{16}{x}, & x > 4 \end{cases}$

(β) $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{x-1}, & x \neq 1 \\ 3, & x = 1 \end{cases}$

4.3 Να βρεθούν οι τιμές της σταθεράς k (αν υπάρχουν) οι οποίες καθιστούν τις παρακάτω συναρτήσεις συνεχείς.

(α) $f(x) = \begin{cases} 7x-2, & x \leq 1 \\ kx^2, & x > 1 \end{cases}$

(β) $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \leq 2 \\ 2x+k, & x > 2 \end{cases}$

4.4 Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$

4.5 Να δείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις έχουν μία τουλάχιστο λύση στο αντίστοιχο διάστημα:

(α) $x^3 - 4x + 1 = 0$ στο $[1, 2]$

(β) $x^3 + x^2 - 2x = 1$ στο $[-1, 1]$

4.6 Να δείξετε ότι αν οι a και b είναι θετικοί, τότε η εξίσωση

$$\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-3} = 0$$

έχει μία τουλάχιστο λύση στο διάστημα $(1, 3)$.

4.7 Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των παρακάτω συναρτήσεων.

$$1α) f(x) = \sin(x^2 - 2)$$

$$1β) f(x) = \cos\left(\frac{x}{x-\pi}\right)$$

$$1γ) f(x) = \cot x$$

$$1δ) f(x) = \sec x$$

$$1ε) f(x) = \csc x$$

$$1στ) f(x) = \frac{1}{1 + \sin^2 x}$$

$$1ζ) f(x) = |\cos x|$$

$$1η) f(x) = \sqrt{2 + \tan^2 x}$$

$$1θ) f(x) = \frac{1}{1 - 2 \sin x}$$

$$1ι) f(x) = \frac{3}{5 + 2 \cos x}$$

4.8 Χρησιμοποιώντας τα σχετικά θεωρήματα για τη σύνθεση συναρτήσεων, να δείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχείς.

$$1α) f(x) = \sin(x^3 + 7x - 1)$$

$$1β) f(x) = |\sin x|$$

$$1γ) f(x) = \cos^3(x + 1)$$

$$1δ) f(x) = \sqrt{3 + \sin 2x}$$

4.9 Να υπολογιστούν τα όρια :

$$1α) \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$1β) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{2}{x}\right)$$

$$1γ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi x}{2 - 3x}\right)$$

$$1δ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 3}{2x + 7}\right)$$

4.10 Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς K για να είναι συνεχής η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{x}, & x \neq 0 \\ K, & x = 0 \end{cases}$$

4.11 Να δείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις έχουν μία τουλάχιστο λύση στα αντίστοιχα διαστήματα.

$$1α) x = \cos x, \quad [0, \pi/2]$$

$$1β) x + \sin x = 1, \quad [0, \pi/6]$$

4.12 Να εξεταστεί ως προς τη συνέχεια η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{2x^4 - 6x^3 + x^2 + 3}{x - 1}$$

Πως μπορεί να αρθεί η ασυνέχεια της $f(x)$;

4.13 Να εξεταστεί ως προς τη συνέχεια η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{|x|}{x} (x^2 - 1)$$

και να γίνει η γραφική της παράσταση.

4.14 Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των παρακάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

(β) $f(x) = \frac{1 + \cos x}{3 + \cos x}$

(γ) $f(x) = \frac{1}{4\sqrt{10+x}}$

(δ) $f(x) = x \csc x$

(ε) $f(x) = 10^{-1/(x-3)^2}$

(στ) $f(x) = \begin{cases} 10^{-1/(x-3)^2}, & x \neq 3 \\ 0, & x = 3 \end{cases}$

(ζ) $f(x) = \frac{x - |x|}{x}$

4.15 Να μελετηθούν ως προς τη συνέχεια οι συναρτήσεις.

(α) $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-2}, & x \neq 2 \\ 3, & x = 2 \end{cases}$

(β) $h(x) = \begin{cases} 3+x, & x \leq 1 \\ 3-x, & 1 < x \end{cases}$

(γ) $F(x) = \begin{cases} |x-3|, & x \neq 3 \\ 2, & x = 3 \end{cases}$

4.16 Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^m - 1}{x - 1}$$

όπου ο m είναι ρητός. Να οριστεί η $f(1)$ έτσι ώστε η $f(x)$ να είναι συνεχής.